Lösung: Wertetabellen erstellen

Wertetabellen im Modus 9: Wertetabelle · CASIO fx-991DE X

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

MENU 9 Wertetabelle ► f(x)= Term mit x = ► Start = ► Ende = ► Inkre (Schrittweite) =

Tipp: Vorzeichen am Anfang mit (−). Mit ▼ ▲ blättern, mit AC zurück zur Funktion.

Schritt für Schritt

1 Wertetabellen erstellen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 0{,}5x^2 - 2x - 1{,}5$$

a) Erstellen Sie mit dem Rechner eine Wertetabelle: Start −2, Ende 6, Schrittweite 1. Übertragen Sie die Werte.

x	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	**4,5**	**1**	**−1,5**	**−3**	**−3,5**	**−3**	**−1,5**	**1**	**4,5**

b) Erstellen Sie eine zweite Wertetabelle für f: Start 0, Ende 1, Schrittweite 0,2.

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
$f(x)$	**−1,5**	**−1,88**	**−2,22**	**−2,52**	**−2,78**	**−3**

2 Nullstelle mit feinerer Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}4x^2 + 6x - 12{,}5$$

a) Wertetabelle mit Start 0, Ende 14, Schrittweite 2:

x	0	2	4	6	8	10	12	14
$g(x)$	**−12,5**	**−2,1**	**5,1**	**9,1**	**9,9**	**7,5**	**1,9**	**−6,9**

b) $g(x)$ wechselt zum ersten Mal das Vorzeichen zwischen $x =$ **2** und $x =$ **4**.

c) Erstellen Sie eine feinere Tabelle: Start 2, Ende 4, Schrittweite 0,5.

x	2	2,5	3	3,5	4
$g(x)$	**−2,1**	**0**	**1,9**	**3,6**	**5,1**

Eine Nullstelle von g liegt bei $x =$ **2,5**.

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

4	**2**	**9**	**5**
Vorkommastelle von $f(-2)$	2. Nachkommastelle von $f(0{,}4)$	1. Nachkommastelle von $g(8)$	Nachkommastelle der Nullstelle aus 2c)

Lösung Übung